Лабораторна робота №6
РОЗГАЛУЖЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Виконав студент групи АН-12
Цімарний Єгор

1 Мета

Вивчити і освоїти методику розробки програм обчислення функцій і математичних формул, які приводять до алгоритмів розгалуженої структури.

2 Вихідні дані

Завдання №1

16. $$y=\begin{cases} 2^x\cdot\cos 3x - tg1.5x, & x<-2 \\ 4.1\cdot\arccos\dfrac{x}{2}+\sqrt{x+2}, & -2\le x\le 2 \\ tg^2\sqrt{x}-\dfrac{1}{x+2.5}, & x>2 \end{cases}$$

Завдання №2

Номер варіанту	Вихідні дані			Вхідні дані		
	при $D<0$	при $D=0$	при $D>0$	a	b	c
1	2	3	4	5	6	7
16	a-b^5	arctg|x$_1$|	(X$_1$+X$_2$)^2	9,7	2,9	-5,8

3 Отримані результати

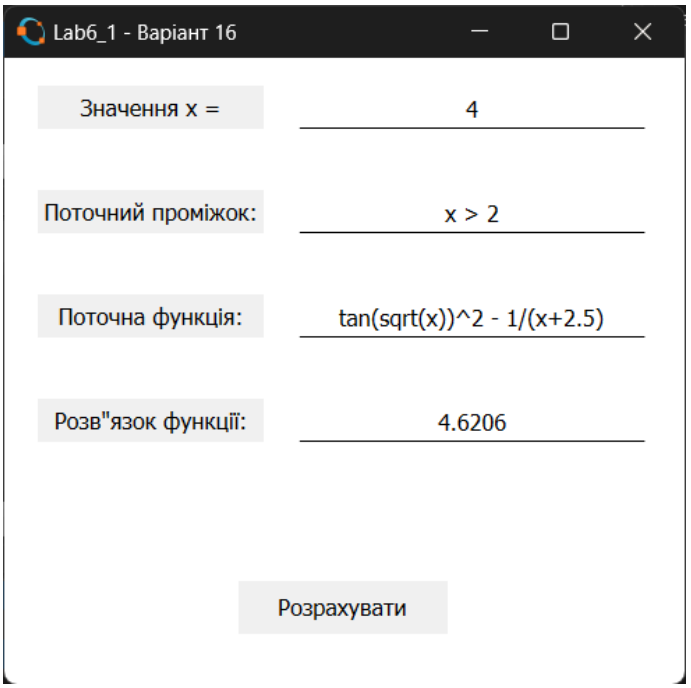
Завдання №1

Скрипт

```
clc
graphics_toolkit('qt');
function GUI()
vikno = figure('Name', 'Lab6_1 - Варіант 16', ...
               'NumberTitle', 'off', 'Position', [400, 300, 390, 360], ...
               'MenuBar', 'none');
%Рядок 1
```

```
uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Значення x =', ...
          'Position', [20, 320, 130, 25], 'HorizontalAlignment', 'center');
hx = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [170, 320, 200, 25], 'String', '');
%Рядок 2
uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Поточний проміжок:', ...
          'Position', [20, 260, 130, 25], 'HorizontalAlignment', 'center');
hp = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [170, 260, 200, 25], ...
               'Enable', 'inactive');
%Рядок 3
uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Поточна функція:', ...
          'Position', [20, 200, 130, 25], 'HorizontalAlignment', 'center');
hf = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [170, 200, 200, 25], ...
               'Enable', 'inactive');
%Рядок 4
uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Розв"язок функції:', ...
          'Position', [20, 140, 130, 25], 'HorizontalAlignment', 'center');
hy = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [170, 140, 200, 25], ...
               'Enable', 'inactive');
%Кнопка розв'язку
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Розрахувати', ...
          'Position', [135, 30, 120, 30], ...
          'CallBack', {@calculate, hx, hp, hf, hy});
end
%Функція розрахунку
function calculate(~, ~, hx, hp, hf, hy)
x = str2double(get(hx, 'String'));
  if isnan(x)
    errordlg('Введіть число!', 'Помилка');
    return
  end
  if x < -2
    y = 2^x * cos(3*x) - tan(1.5*x);
    set(hp, 'String', 'x < -2');
    set(hf, 'String', '2^x * cos(3*x) - tan(1.5*x)');
    set(hy, 'String', num2str(y));
  elseif x > 2
    y = tan(sqrt(x))^2 - 1/(x+2.5);
    set(hp, 'String', 'x > 2');
    set(hf, 'String', 'tan(sqrt(x))^2 - 1/(x+2.5)');
    set(hy, 'String', num2str(y));
  else
    y = 4.1 * acos(x/2) + sqrt(x + 2);
    set(hp, 'String', '-2 =< x =< 2');
    set(hf, 'String', '4.1 * acos(x/2) + sqrt(x + 2)');
    set(hy, 'String', num2str(y));
  end
end
GUI()
```

Результат виконання



Завдвння №2

Скрипт

```
clc
a = 9.7;
b = 2.9;
c = -5.8;
printf('Kvadratne rivnyanya: %.1fx^2 + %.1fx + (%.1f) = 0\n', a, b, c);
D = b^2 - 4*a*c;
if D < 0
  n = -1;
elseif D == 0
  n = 0;
else
  n = 1;
end

switch n
  case -1
    y = a - b^5;
    printf('Koreniv nemae (D < 0)\n');
  case 0
    x1 = -b / (2*a);
    y = acot(abs(x1));
    printf('Korin odin x1 = %.3f\n', x1);
  case 1
    x1 = (-b - sqrt(D)) / (2*a);
    x2 = (-b + sqrt(D)) / (2*a);
    y = (x1 + x2)^2;
    printf('Koreni rivnyanya:\n x1 = %.3f\n x2 = %.3f\n', x1, x2);
end
```

```
printf('\nKinceva vidpovid:\n y = %.3f\n', y);
```

Результат виконання

```
octave:4> Lab6_2
Kvadratne rivnyanya: 9.7x^2 + 2.9x + (-5.8) = 0
Koreni rivnyanya:
 x1 = -0.937
 x2 = 0.638

Kinceva vidpovid:
 y = 0.089
octave:5> diary off
```

4 Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я вивчив і освоїв методику розробки програм обчислення функцій і математичних формул, які приводять до алгоритмів розгалуженої структури. Під час виконання виконання завдання №1 я вирішив трохи проексперементувати та застосувати можливості GUI, отже я опанував базові можливості GUI і залишився цим дуже задоволений. Проте створювати власний GUI дуже складно, бо в MATLAB є окреме серидовище для побудови такого інтерфейсу, а в Octave такого немає. Видно грошей не вистачило)

https://github.com/ProEgor22/Octave-Projects.git